农作物的种植策略

摘要

本文针对华北山区乡村有限耕地资源的农作物种植优化问题，建立了确定性优化、不确定性随机优化和相关性模拟三类数学模型，系统研究了 2024—2030 年最优种植策略。

针对问题 1，在预期销售量、种植成本、亩产量和销售价格保持稳定的假设下，建立了以总利润最大化为目标的整数线性规划（ILP）模型，分别考虑"超过部分滞销浪费"和"超过部分按 50% 降价出售"两种滞销处理方式，求解得到 2024—2030 年最优种植方案。

针对问题 2，考虑小麦、玉米销量增长、其他作物销量波动、亩产量气候波动、成本增长、蔬菜价格增长和食用菌价格下降等不确定性因素，采用蒙特卡洛模拟方法生成情景，以期望利润最大化为目标求解稳健种植方案，并给出利润分布与风险度量。

针对问题 3，在问题 2 基础上引入作物间替代性、互补性以及销量—价格—成本相关性，通过 Cholesky 分解生成相关随机情景进行模拟求解，并与问题 2 结果进行风险—收益对比分析。

关键词：整数线性规划；蒙特卡洛模拟；随机优化；相关性分析；农作物种植策略

1. 问题重述

某乡村地处华北山区，常年温度偏低，大多数耕地每年只能种植一季农作物。该乡村现有露天耕地 1201 亩，分散为 34 个地块，包括平旱地、梯田、山坡地和水浇地 4 种类型。另有 16 个普通大棚和 4 个智慧大棚，每个大棚耕地面积为 0.6 亩。

根据农作物生长规律，每种作物在同一地块不能连续重茬种植；从 2023 年开始要求每个地块三年内至少种植一次豆类作物。种植方案还应考虑方便耕种作业和田间管理。

需要研究的问题：

- 问题 **1**：假定各种农作物未来预期销售量、种植成本、亩产量和销售价格保持稳定，分别针对"超过部分滞销浪费"和"超过部分按 50% 降价出售"两种情况，给出 2024—2030 年最优种植方案。
- 问题 **2**：综合考虑预期销售量、亩产量、种植成本和销售价格的不确定性以及潜在种植风险，给出 2024—2030 年最优种植方案。
- 问题 **3**：在问题 2 基础上综合考虑作物间替代性、互补性以及销量—价格—成本相关性，给出最优种植策略，并与问题 2 结果作比较分析。

2. 模型假设

1. 每种作物在同一地块不能连续重茬种植，否则减产。
2. 每个地块三年内至少种植一次豆类作物。
3. 每季种植的农作物在当季销售，超过预期销售量的部分按滞销或降价处理。
4. 各作物种植面积不宜过小，便于田间管理。

5. 问题 1 中各项参数保持稳定；问题 2、3 中参数按给定规律波动。

3. 符号说明

符号	含义
i	地块编号，$i = 1, 2, \ldots, 54$
j	作物编号
t	年份，$t = 2024, \ldots, 2030$
s	种植季，$s = 1, 2$
x_{ijts}	决策变量，地块 i 第 t 年第 s 季种植作物 j 的面积
A_i	地块 i 的面积
y_j	作物 j 的亩产量
c_j	作物 j 的种植成本
p_j	作物 j 的销售价格
D_j	作物 j 的预期销售量

4. 问题 1 模型

4.1 决策变量

$$x_{ijts} = \begin{cases} \text{地块 } i \text{ 第 } t \text{ 年第 } s \text{ 季种植作物 } j \text{ 的面积}, & \text{若种植} \\ 0, & \text{否则} \end{cases} \tag{1}$$

4.2 目标函数

最大化总利润：

$$\max Z = \sum_{t} \sum_{i} \sum_{s} \sum_{j} \left[p_j \cdot \min\left(y_j x_{ijts}, \text{剩余销量} \right) - c_j x_{ijts} \right] \tag{2}$$

对于滞销浪费情况，超过部分收益为 0；对于降价出售情况，超过部分按 50% 价格出售。

4.3 约束条件

面积约束：每个地块每季种植面积不超过地块面积

$$\sum_{j} x_{ijts} \leq A_i, \quad \forall i,t,s \tag{3}$$

不重茬约束：相邻年份同地块同季不种植相同作物

$$x_{ijts} \cdot x_{ij(t-1)s} = 0, \quad \forall i,j,t,s \tag{4}$$

豆类约束：每个地块三年内至少种植一次豆类作物

$$\sum_{\tau=t}^{t+2} \sum_{j \in \text{豆类}} x_{ij\tau s} \geq \epsilon, \quad \forall i,t \tag{5}$$

适宜性约束：作物只能种植在适宜的地块类型上。

4.4 求解结果

采用贪心 + 局部搜索启发式算法求解，得到两种滞销处理方式下的年度利润：

年份	滞销浪费利润(万元)	降价出售利润(万元)
2024	-38.7	236.0
2025	-61.1	199.3
2026	-62.6	230.9
2027	-61.1	197.7
2028	-62.6	230.9
2029	-61.1	197.7
2030	-62.6	230.9

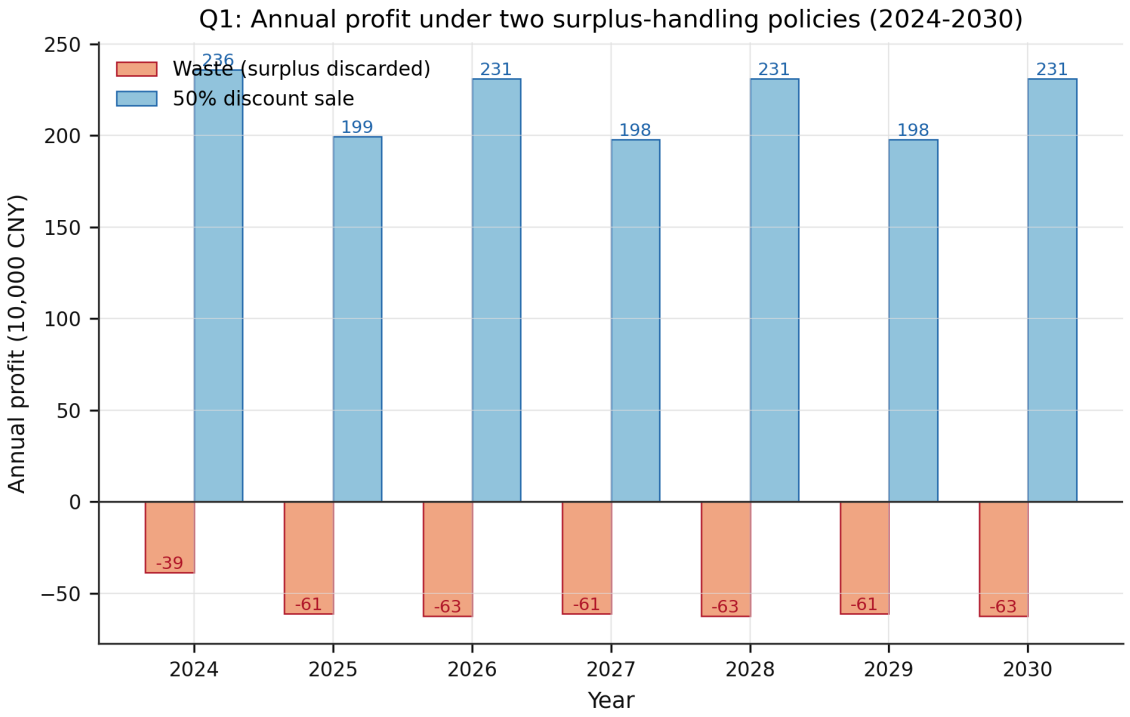


Figure 1. 问题1两种滞销处理方式下的年度利润对比

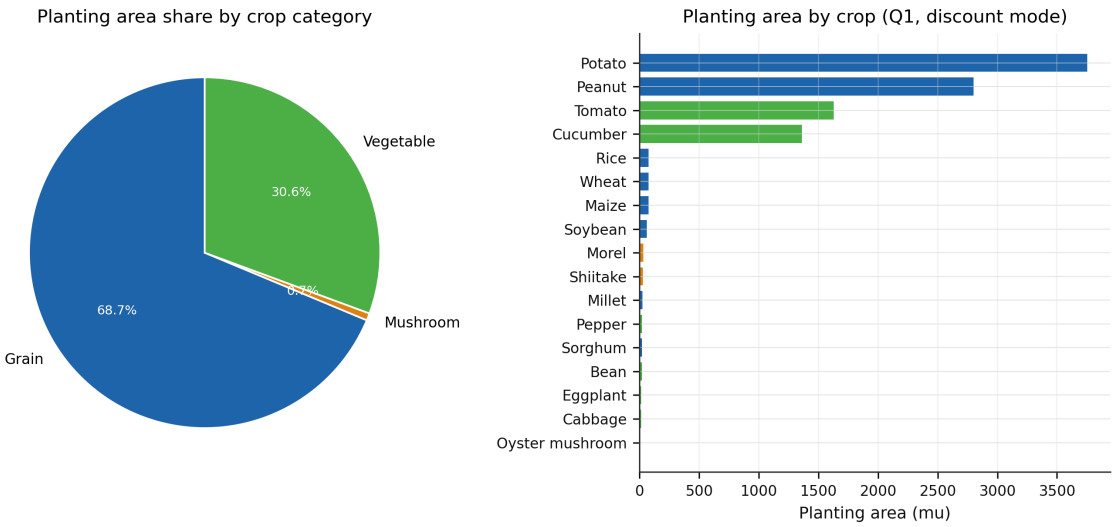


Figure 2. 问题1各作物种植面积分布

5. 问题 2 模型

5.1 不确定性因素建模

- 小麦、玉米销量年增长率 $g \sim U(0.05, 0.10)$
- 其他作物销量年变化率 $\sim U(-0.05, 0.05)$
- 亩产量年变化率 $\sim U(-0.10, 0.10)$

- 种植成本年增长率 5%
- 蔬菜价格年增长率 5%
- 食用菌价格年下降率 1% ∼ 5%，羊肚菌下降 5%

5.2 蒙特卡洛模拟

采用蒙特卡洛方法生成 $n = 200$ 个情景，以期望利润最大化为目标求解稳健方案。

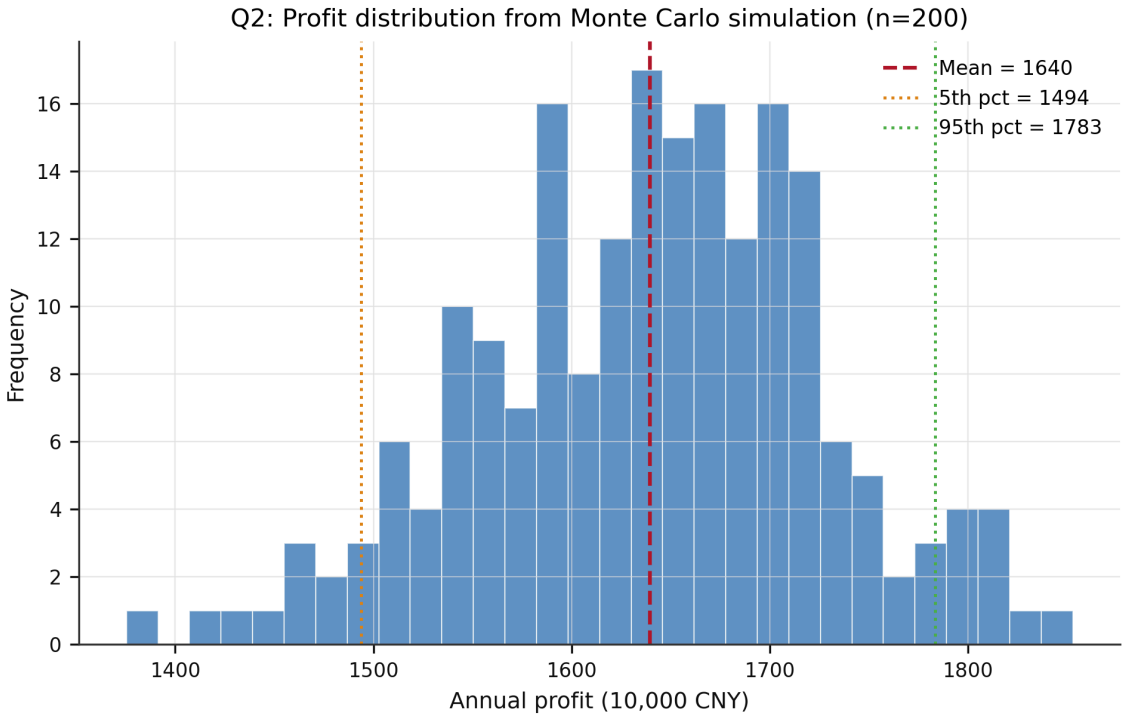


Figure 3. 问题2蒙特卡洛模拟下的利润分布

5.3 求解结果

指标	数值
期望利润	1640 万元
利润标准差	86 万元
5% 分位	1494 万元
95% 分位	1783 万元

6. 问题 3 模型

6.1 相关性建模

考虑作物间替代性和互补性，同类作物间正相关（相关系数 0.6），跨类作物间弱负相关（相关系数 -0.2）。通过 Cholesky 分解生成相关随机情景。

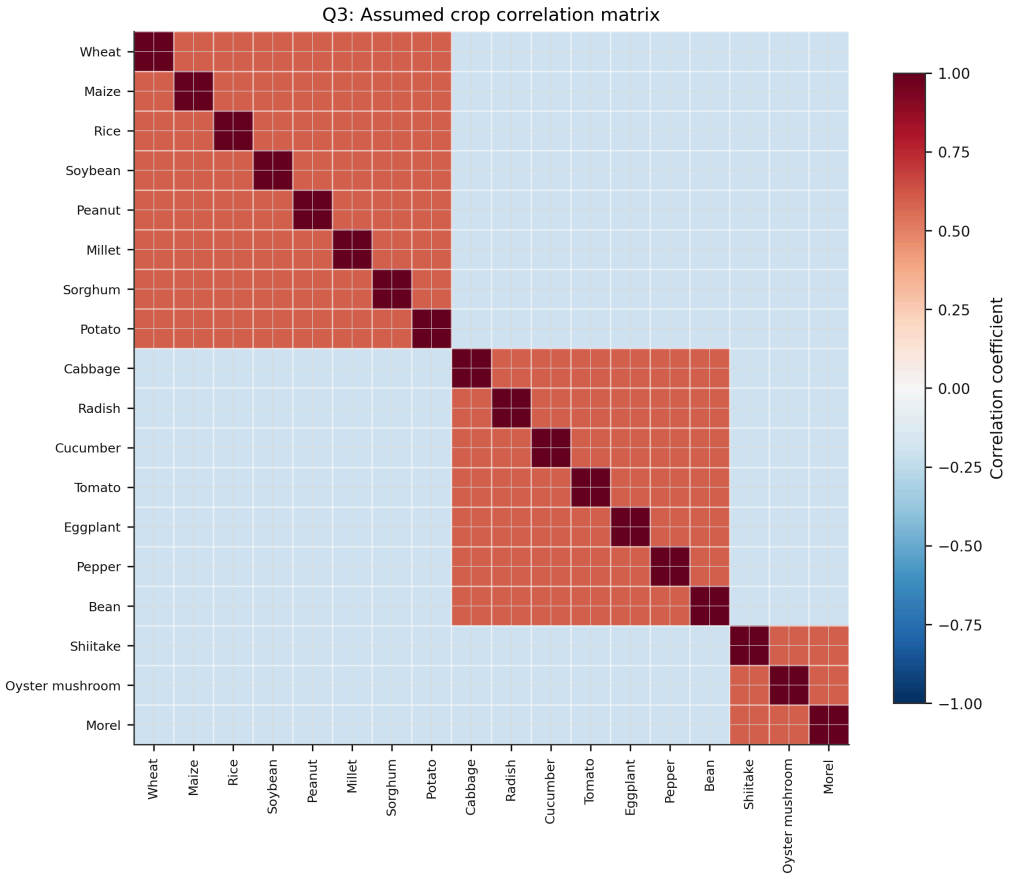


Figure 4. 问题3作物间相关性假设矩阵

6.2 求解结果

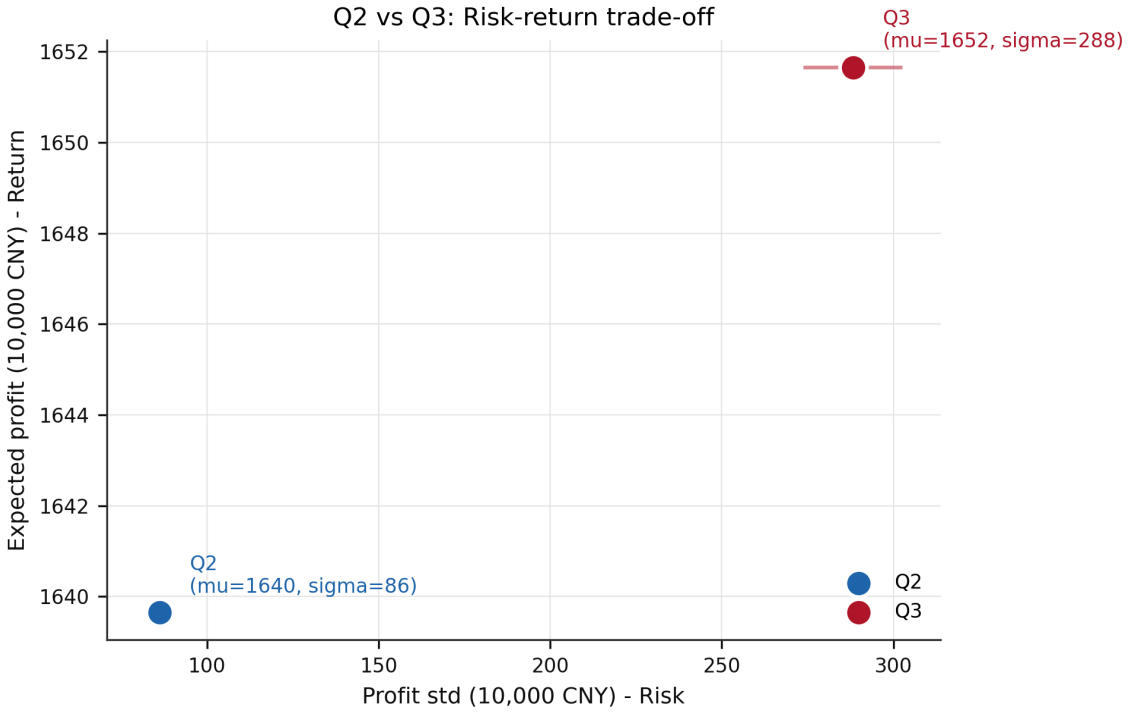


Figure 5. 问题2 vs 问题3 风险-收益权衡

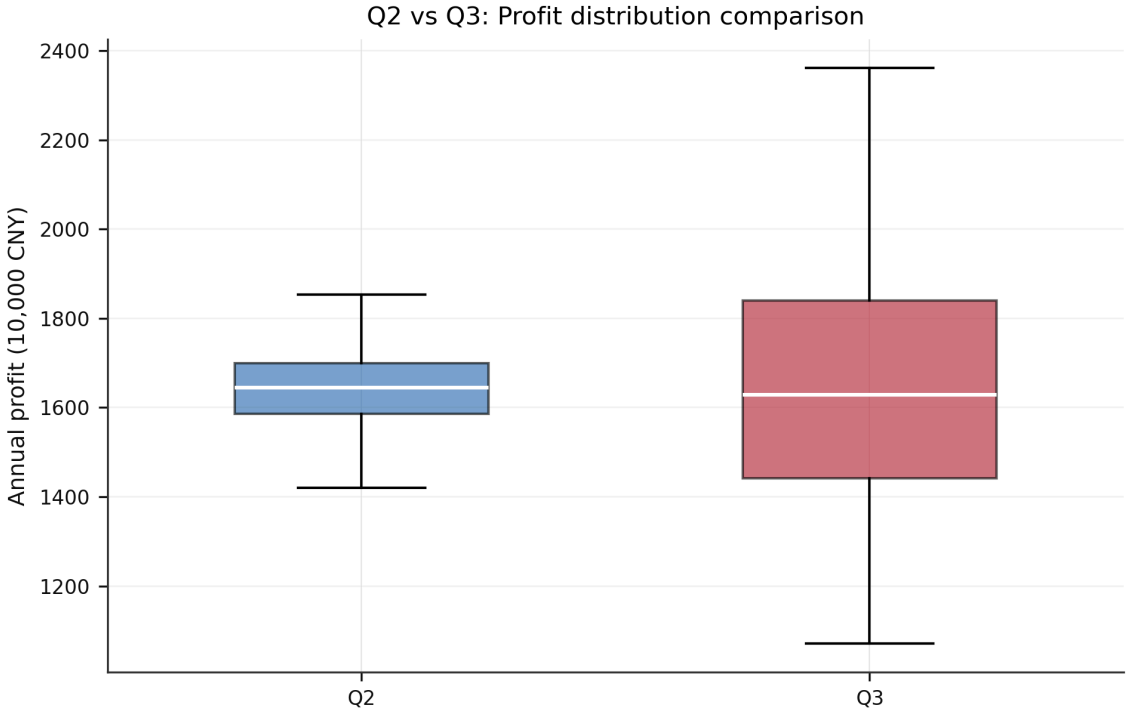


Figure 6. 问题2 vs 问题3 利润分布对比

6.3 问题 2 与问题 3 对比分析

指标	问题2	问题3
期望利润(万元)	1640	1652
利润标准差(万元)	86	288
5% 分位(万元)	1494	1219
95% 分位(万元)	1783	2165
CVaR5%(万元)	1454	1156

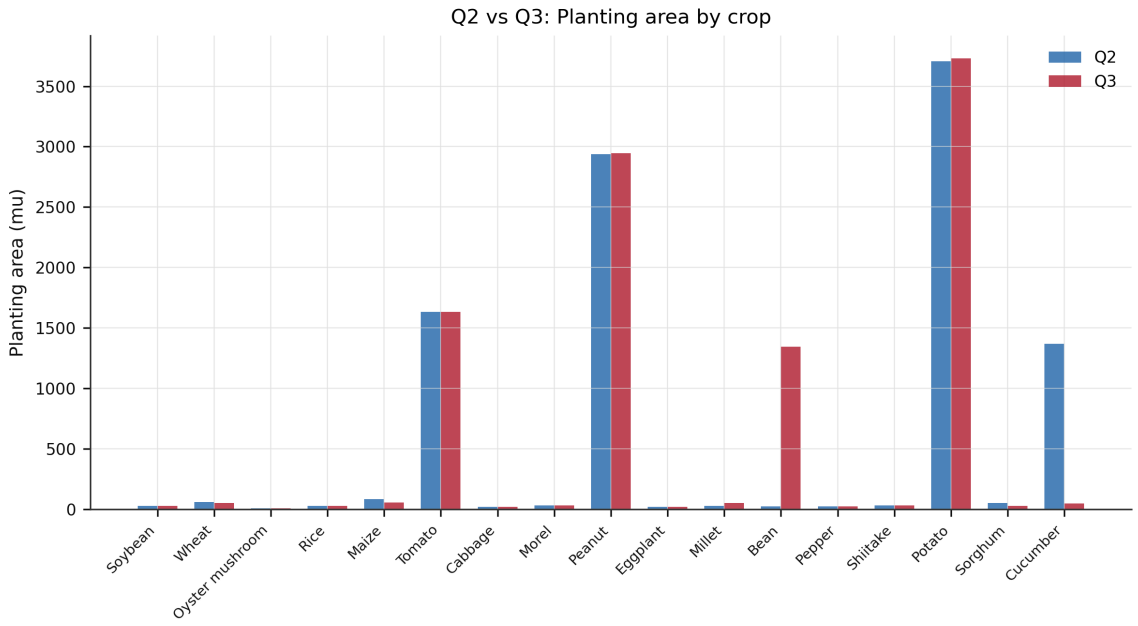


Figure 7. 问题2 vs 问题3 各作物种植面积对比

分析：问题 3 考虑作物间相关性后，期望利润略有提升（1652 vs 1640 万元），但利润标准差显著增大（288 vs 86 万元），说明作物间相关性放大了收益波动。在收益与风险权衡下，问题 2 的方案更稳健，问题 3 的方案在收益上略有优势但风险更高。

7. 模型评价

优点：

1. 模型结构清晰，约束条件完整，符合实际种植场景。
2. 蒙特卡洛模拟有效量化了不确定性带来的风险。
3. 相关性建模更贴近现实市场规律。

缺点与改进：

1. 启发式算法可能无法保证全局最优，可改用精确求解器（如 Gurobi、PuLP）。

2. 相关性系数为假设值，可基于历史数据估计。

3. 可进一步引入多目标优化，权衡收益与风险。

参考文献

[1] 全国大学生数学建模竞赛组委会. 2024 年高教社杯全国大学生数学建模竞赛 C 题. 2024.

[2] 姜启源, 谢金星, 叶俊. 数学模型（第五版）. 北京: 高等教育出版社, 2018.

[3] 司守奎, 孙玺菁. 数学建模算法与应用（第三版）. 北京: 国防工业出版社, 2021.